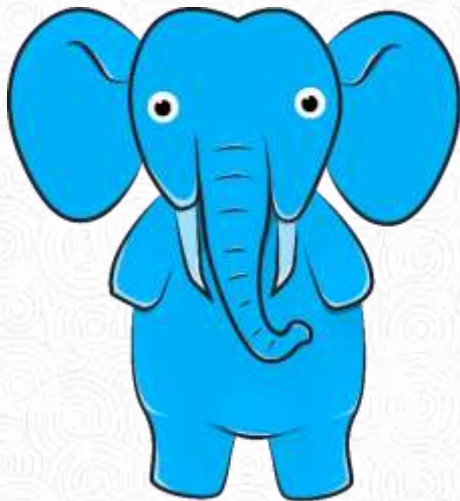


Modul 1

Pendahuluan Keamanan Jaringan Komputer



Computer Security is preventing attackers from achieving objectives through unauthorized access or unauthorized use of computers and networks.

(John D. Howard, “An Analysis Of Security Incidents On The Internet 1989 - 1995”)

Fakta Keamanan Jarkom

- 
- Masalah **keamanan** merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah Sistem Informasi
 - Sayangnya, masalah keamanan ini **kurang mendapat perhatian** dari para pemilik dan pengelola sistem informasi.
 - Padahal **Informasi** sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting. (Informasi itu mahal.red)

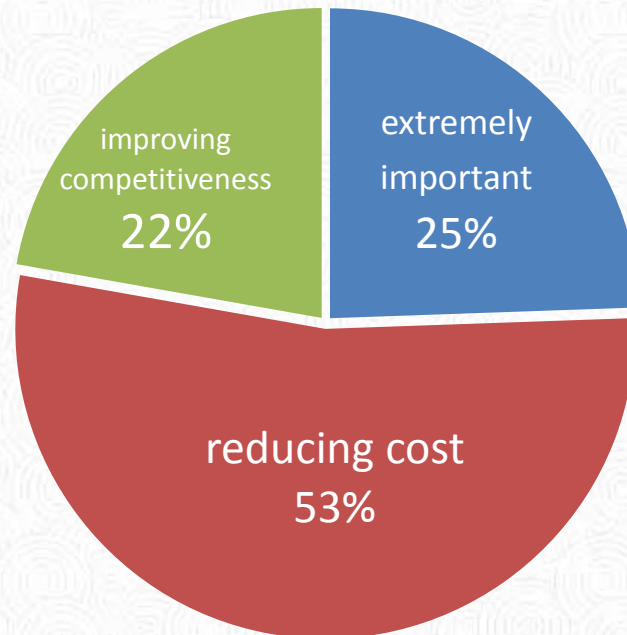
Ancaman dalam Keamanan Jarkom

- Saking pentingnya nilai sebuah informasi, biasanya informasi yang bersifat rahasia hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu alias *private only*
- Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain (misalnya pihak lawan bisnis) dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi.
- Terhubungnya komputer ke Internet sangat memungkinkan adanya lubang keamanan (security hole) yang tadinya hanya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik.

Menurut **G. J. Simons**, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (*cheating*) atau, paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.

Keamanan dan Management Perusahaan

Tahun 1997 majalah Information Week melakukan survey terhadap 1271 *system* atau *network manager* di Amerika Serikat.



Memang, Informasi seringkali tidak dapat langsung diukur dengan uang (*intangible*), namun **keamanan** sebuah sistem informasi-lah yang sebetulnya dapat diukur dengan uang (*tangible*).

Coba Jagoan Bayangkan,



Hitung kerugian apabila sistem informasi anda tidak bekerja selama 1 jam, selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan.



Hitung kerugian apabila ada kesalahan informasi (data) pada sistem informasi anda.

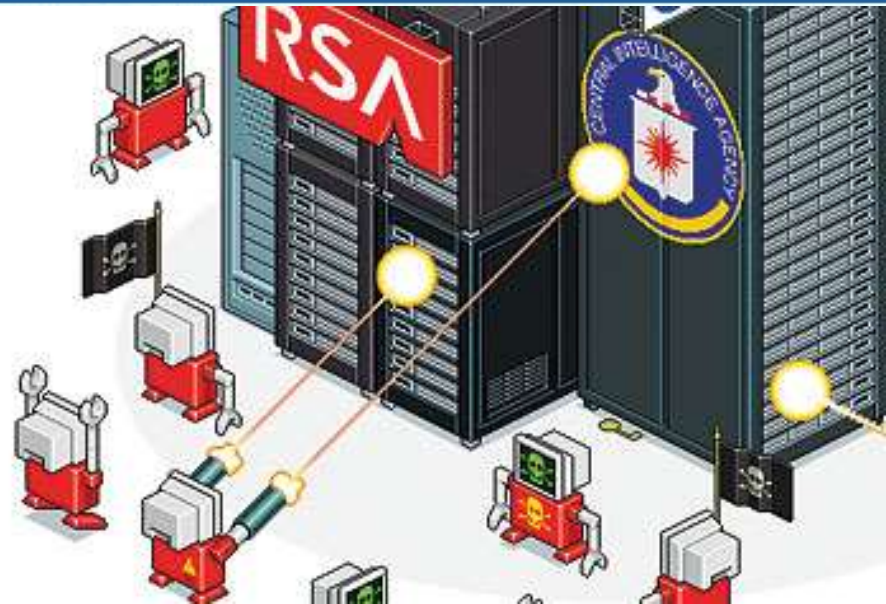


Hitung kerugian apabila ada data yang hilang, Berapa biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi data ?.



Bayangkan bila sebuah bank terkenal dengan rentannya pengamanannya data-datanya,

Beberapa Statistik Sistem Keamanan



1996

U.S. Federal Computer Incident Response Capability (FedCIRC) melaporkan bahwa lebih dari 2500 “insiden” di sistem komputer atau jaringan komputer yang disebabkan oleh gagalnya sistem keamanan atau adanya usaha untuk membobol sistem keamanan

1997

Deloitte Touch Tohmatsu menunjukkan bahwa dari 300 perusahaan di Australia, 37% (dua diantara lima) pernah mengalami masalah keamanan sistem komputernya

Beberapa Statistik Sistem Keamanan

1999

Computer Security Institute dan FBI melakukan survey bahwa responden merasa bahwa pada 12 bulan terakhir ini ada penggunaan sistem komputer yang tidak semestinya, juga merasa bahwa hubungan ke Internet merupakan sumber serangan, dan ada juga yang merasa kemungkinan serangan dari dalam.

2001

Muncul virus SirCam dan worm Code Red yang berdampak pada habisnya bandwidth. Virus SirCam mengirimkan file-file dari disk korban (beserta virus juga) ke orang-orang yang pernah mengirim email ke korban

Jagoan bayangkan dampaknya...

Jika Sistem Keamanan jebol,

1988

Keamanan sistem mail sendmail dieksploitasi

oleh **Robert Tapan Morris**

sehingga melumpuhkan sistem Internet.

Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai

“denial of service attack”.

Diperkirakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki dan hal-hal lain yang hilang adalah sekitar \$100 juta. Di tahun 1990 Morris dihukum dan ia hanya didenda \$10.000.



Jagoan bayangkan dampaknya...

Jika Sistem Keamanan jebol,

2005

Seorang mahasiswi dari UCSB dituduh melakukan kejahatan **mengubah data-data nilai ujiannya** (dan beberapa mahasiswa lainnya). Dia melakukan hal tersebut dengan mencuri identitas dua orang profesor.

Identity theft memang merupakan sebuah masalah yang cukup rumit.



Di Indonesia?

Masalah Keamanan ini juga terjadi lo,
Januari, 2000

Beberapa situs web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya “fabianclone” dan “naisenodni” (indonesian dibalik). Situs yang diserang termasuk Bursa Efek Jakarta, BCA, Indosatnet.



Seorang cracker Indonesia (yang dikenal dengan nama hc) tertangkap di Singapura ketika mencoba menjebol sebuah perusahaan di Singapura

Di Indonesia?

Masalah Keamanan ini juga terjadi lo,

Juni, 2001

Seorang pengguna Internet Indonesia membuat beberapa situs yang mirip (persis sama) dengan situs klikbca.com, yang digunakan oleh BCA untuk memberikan layanan Internet banking. Situs yang dia buat menggunakan nama domain yang mirip dengan klikbca.com, yaitu kilkbca.com (perhatikan tulisan “kilk” yang sengaja salah ketik), wwwklikbca.com (tanpa titik antara kata “www” dan “klik”), klikbca.com, dan klickbca.com. Sang user mengaku bahwa dia mendapat memperoleh PIN dari beberapa nasabah BCA yang salah mengetikkan nama situs layanan Internet banking tersebut.



Klasifikasi Kejahatan Komputer

Menurut David Ilove berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

Keamanan Bersifat Fisik

termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan.

Pencurian komputer dan notebook juga merupakan kejahatan yang bersifat fisik

Keamanan Bersifat Personal

termasuk identifikasi, dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses (pekerja)

Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi

Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data (Antivirus lemah)

Keamanan dalam operasi

termasuk kebijakan (policy) dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan

A computer is secure if you can **depend** on it
and its software to behave as you expect.
(Garfinkel and Spafford)

Aspek-Aspek dari security

Privacy / Confidentiality

Usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses

Privacy lebih kearah data-data yang sifatnya privat

Confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu

Contoh hal yang berhubungan dengan privacy adalah e-mail seorang pemakai (user) tidak boleh dibaca oleh administrator.

Mendaftar

Gratis, sampai kapan pun.

Tanggal Lahir

Mengapa saya harus memberikan tanggal lahir saya?

☐ Perempuan☐ Laki-laki

Dengan mengklik Mendaftar, Anda menyetujui Ketentuan kami dan bahwa Anda telah membaca Kebijakan Data kami, termasuk Penggunaan Kuki.

Halaman Register Facebook berisi data privacy yang tidak berhak diakses administrator

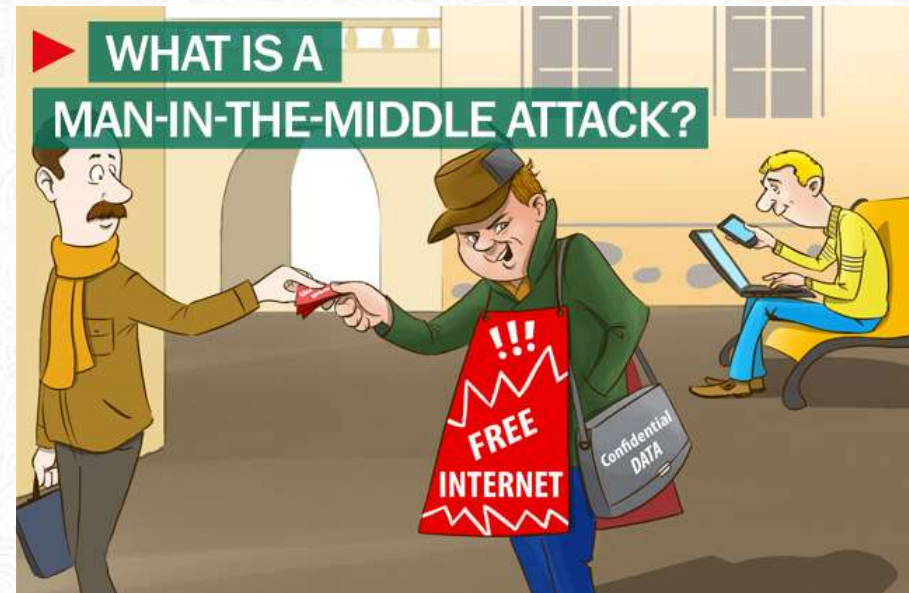
Aspek-Aspek dari security

Integrity

informasi tidak boleh diubah
tanpa seijin pemilik
informasi

Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa ijin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi

Penggunaan enkripsi dan digital signature, misalnya, dapat mengatasi masalah ini.



Contoh serangan lain adalah yang disebut “man in the middle attack” dimana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain.

Aspek-Aspek dari security

Authentication

metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud

Authentication biasanya diarahkan kepada orang (pengguna), namun tidak pernah ditujukan kepada server atau mesin

pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan password, biometric (ciri-ciri khas orang), dan sejenisnya



Sekarang, membuka akses ke dalam smartphone pun juga dapat menggunakan fitur authentication melalui sidik jari, sehingga smartphone memiliki security yang lebih aman.

Aspek-Aspek dari security

Availability

berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan

Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi

Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan “denial of service attack” (DoS attack), dimana server dikirim permintaan (biasanya palsu) yang bertubi-tubi atau permintaan yang diluar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash



Error 404 biasanya menandakan bahwa sebuah website tidak dapat diakses karena ketiadaan informasi, dapat disebabkan oleh DDOS Attack

Aspek-Aspek dari security

Access Control

berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi.

Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data (public, private, confidential, top secret) & user (guest, admin, top manager, dsb.), mekanisme authentication dan juga privacy.

Access control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi userid/password atau dengan menggunakan mekanisme lain (seperti kartu, biometrics)

Non-repudiation

menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi.

Contohnya adalah ketika seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut.

Modul 1 - Selesai

